

DS1

Question :	1	2	3	Total
Points :	5	9	6	20
Note :				

Dans un lycée, une rumeur circule parmi les élèves.

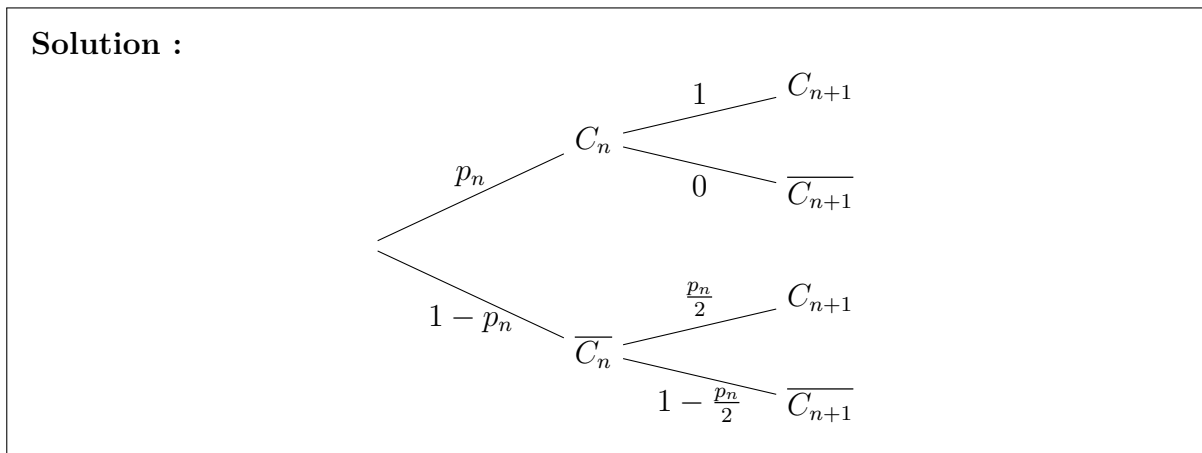
Le jour 0, un élève sur cinq connaît la rumeur. On modélise ensuite la situation de la façon suivante :

- un élève qui connaît la rumeur un jour donné la connaît encore le lendemain ;
- un élève qui ne connaît pas la rumeur un jour donné l'apprend le lendemain avec une probabilité égale à **la moitié** de la probabilité qu'un élève connaisse la rumeur ce jour-là.

On choisit un élève au hasard dans le lycée. Pour tout entier naturel n , on note C_n l'événement « l'élève connaît la rumeur le jour n » et p_n sa probabilité. On a donc $p_0 = \frac{1}{5}$.

1. Partie A – Modélisation

- (a) (1 point) Compléter l'arbre pondéré ci-dessous, qui modélise la situation entre le jour n et le jour $n + 1$.



- (b) (3 points) Montrer que, pour tout entier naturel n :

$$p_{n+1} = \frac{p_n(3 - p_n)}{2}.$$

Solution : Soit $n \in \mathbb{N}$. C_n et $\overline{C_n}$ forment une partition de l'univers, donc, d'après la

formule des probabilités totales :

$$\begin{aligned}
 p_{n+1} &= P(C_{n+1}) = P(C_n \cap C_{n+1}) + P(\overline{C_n} \cap C_{n+1}) \\
 &= p_n \times 1 + (1 - p_n) \times \frac{p_n}{2} \\
 &= \frac{2p_n + p_n - p_n^2}{2} \\
 &= \frac{3p_n - p_n^2}{2} = \frac{p_n(3 - p_n)}{2}
 \end{aligned}$$

(c) (1 point) Calculer p_1 et interpréter le résultat.

Solution : $p_1 = \frac{p_0(3 - p_0)}{2} = \frac{\frac{1}{5} \times \frac{14}{5}}{2} = \frac{14}{50} = \frac{7}{25} = 0,28$.
Le jour 1, 28 % des élèves connaissent la rumeur.

2. Partie B – Étude d'une fonction et convergence

On considère la fonction f définie sur $[0; 1]$ par :

$$f(x) = \frac{x(3 - x)}{2}.$$

On a ainsi, pour tout entier naturel n , $p_{n+1} = f(p_n)$.

(a) (2 points) Tracer (en justifiant) le tableau de variations de f sur $[0; 1]$.

Solution : Soit $x \in [0; 1]$, $f(x) = \frac{3}{2}x - \frac{1}{2}x^2$. f est une fonction polynôme, donc dérivable sur $[0; 1]$, et :

$$f'(x) = \frac{3}{2} - x$$

$$f'(x) > 0 \iff \frac{3}{2} - x > 0 \iff x < \frac{3}{2}.$$

Ainsi $\forall x \in [0; 1]$, $f'(x) > 0$, donc f est croissante sur $[0; 1]$

$$f(0) = 0 \text{ et } f(1) = \frac{1 \times 2}{2} = 1.$$

x	0	1
$f'(x)$	+	
f	0	1

- (b) (3 points) Démontrer par récurrence que, pour tout entier naturel n : $0 \leq p_n \leq p_{n+1} \leq 1$.

Solution : Soit $n \in \mathbb{N}$, P_n : " $0 \leq p_n \leq p_{n+1} \leq 1$ ".

Initialisation : $n = 0$

$p_0 = \frac{1}{5} = 0,2$ et $p_1 = 0,28$, donc $0 \leq p_0 \leq p_1 \leq 1$.

Donc P_0 vraie.

Hérédité :

Supposons que P_n soit vraie pour un entier naturel n quelconque.

Montrons que P_{n+1} vraie càd que $0 \leq p_{n+1} \leq p_{n+2} \leq 1$.

$0 \leq p_n \leq p_{n+1} \leq 1$

$\Leftrightarrow f(0) \leq f(p_n) \leq f(p_{n+1}) \leq f(1)$ car f est croissante sur $[0; 1]$

$\Leftrightarrow 0 \leq p_{n+1} \leq p_{n+2} \leq 1$

Donc P_{n+1} vraie.

Conclusion :

P_0 est vraie,

$\forall n \in \mathbb{N}$, P_n vraie $\Rightarrow P_{n+1}$ vraie.

Donc, $\forall n \in \mathbb{N}$, $0 \leq p_n \leq p_{n+1} \leq 1$.

- (c) (1 point) En déduire que la suite (p_n) converge. On note ℓ sa limite.

Solution : D'après la question précédente, (p_n) est croissante et majorée par 1.

Donc, d'après le théorème de convergence monotone, (p_n) converge.

- (d) (3 points) On admet que ℓ est solution de l'équation $f(x) = x$. Montrer que $\ell = 1$, puis interpréter ce résultat dans le contexte de l'exercice.

Solution : Soit $x \in [0; 1]$,

$$f(x) = x \Leftrightarrow 3x - x^2 = 2x$$

$$\Leftrightarrow x - x^2 = 0$$

$$\Leftrightarrow x(1 - x) = 0$$

$$\Leftrightarrow x = 0 \text{ ou } x = 1$$

Or (p_n) est croissante, donc pour tout $n \in \mathbb{N}$, $p_n \geq p_0 = \frac{1}{5}$, donc par passage à la limite $\ell \geq \frac{1}{5}$.

Donc $\ell = 1$.

Interprétation : à long terme, presque tous les élèves du lycée finiront par connaître la rumeur.

3. Partie C – Vitesse de propagation

(a) (2 points) Montrer que, pour tout entier naturel n :

$$1 - p_{n+1} = (1 - p_n) \left(1 - \frac{p_n}{2}\right).$$

Solution : Soit $n \in \mathbb{N}$,

$$\begin{aligned} (1 - p_n) \left(1 - \frac{p_n}{2}\right) &= 1 - \frac{p_n}{2} - p_n + \frac{p_n^2}{2} \\ &= 1 - \frac{3p_n - p_n^2}{2} \\ &= 1 - p_{n+1} \end{aligned}$$

(b) (3 points) Démontrer par récurrence que, pour tout entier naturel n :

$$0 \leq 1 - p_n \leq \frac{4}{5} \times \left(\frac{9}{10}\right)^n.$$

Solution : Soit $n \in \mathbb{N}$, P_n : " $0 \leq 1 - p_n \leq \frac{4}{5} \times \left(\frac{9}{10}\right)^n$ ".

Initialisation : $n = 0$

$$1 - p_0 = \frac{4}{5} \text{ et } \frac{4}{5} \times \left(\frac{9}{10}\right)^0 = \frac{4}{5}, \text{ donc } 0 \leq 1 - p_0 \leq \frac{4}{5} \times \left(\frac{9}{10}\right)^0.$$

Donc P_0 vraie.

Hérédité :

Supposons que P_n soit vraie pour un entier naturel n quelconque.

Montrons que P_{n+1} vraie càd que $0 \leq 1 - p_{n+1} \leq \frac{4}{5} \times \left(\frac{9}{10}\right)^{n+1}$.

$$\text{On a } \frac{1}{5} \leq p_n \leq 1, \text{ donc } \frac{1}{10} \leq \frac{p_n}{2} \leq \frac{1}{2}, \text{ donc } 0 \leq 1 - \frac{p_n}{2} \leq \frac{9}{10}.$$

Par hypothèse de récurrence, $0 \leq 1 - p_n \leq \frac{4}{5} \times \left(\frac{9}{10}\right)^n$.

Par produit d'inégalités entre nombres positifs :

$$0 \leq (1 - p_n) \left(1 - \frac{p_n}{2}\right) \leq \frac{4}{5} \times \left(\frac{9}{10}\right)^n \times \frac{9}{10}$$

c'est-à-dire, d'après la question 1, $0 \leq 1 - p_{n+1} \leq \frac{4}{5} \times \left(\frac{9}{10}\right)^{n+1}$.

Donc P_{n+1} vraie.

Conclusion :

P_0 est vraie,

$\forall n \in \mathbb{N}, P_n \text{ vraie} \Rightarrow P_{n+1} \text{ vraie}.$

Donc, $\forall n \in \mathbb{N}, 0 \leq 1 - p_n \leq \frac{4}{5} \times \left(\frac{9}{10}\right)^n$.

Remarque : comme $-1 < \frac{9}{10} < 1$, $\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{9}{10}\right)^n = 0$, et on retrouve par encadrement que $\lim_{n \rightarrow +\infty} p_n = 1$.

(c) (1 point) On donne ci-dessous une fonction `seuil` écrite en langage Python.

```
def seuil():  
    n = 0  
    p = 0.2  
    while p < 0.99:  
        n = n+1  
        p = p*(3-p)/2  
    return n
```

L'appel `seuil()` renvoie la valeur 11. Interpréter cette valeur dans le contexte de l'exercice.

Solution : La fonction renvoie le plus petit entier n tel que $p_n \geq 0,99$.

Comme (p_n) est croissante, cela signifie qu'à partir du jour 11, au moins 99 % des élèves connaissent la rumeur (et ce n'est pas encore le cas le jour 10).

Pour information : $p_{10} \approx 0,986$ et $p_{11} \approx 0,993$.